marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第三课

国旗升

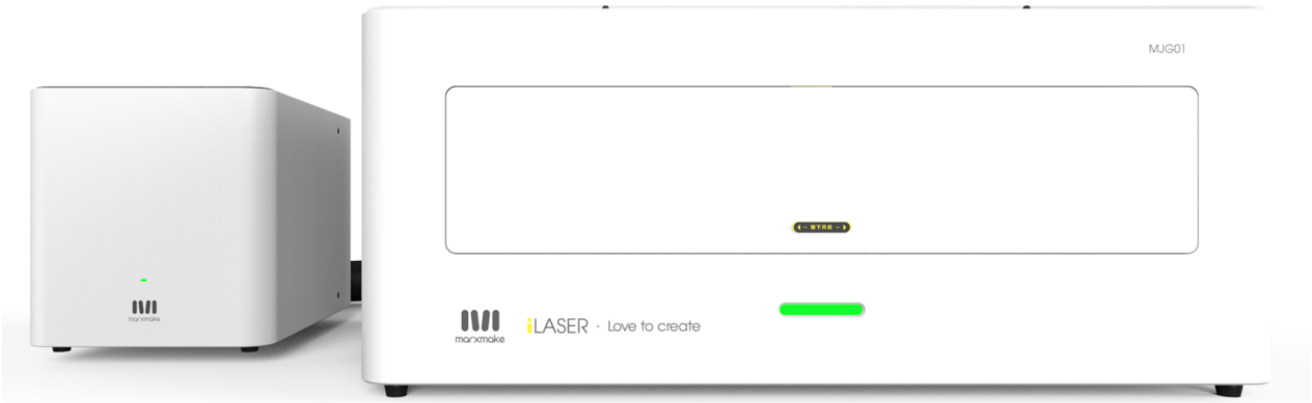


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

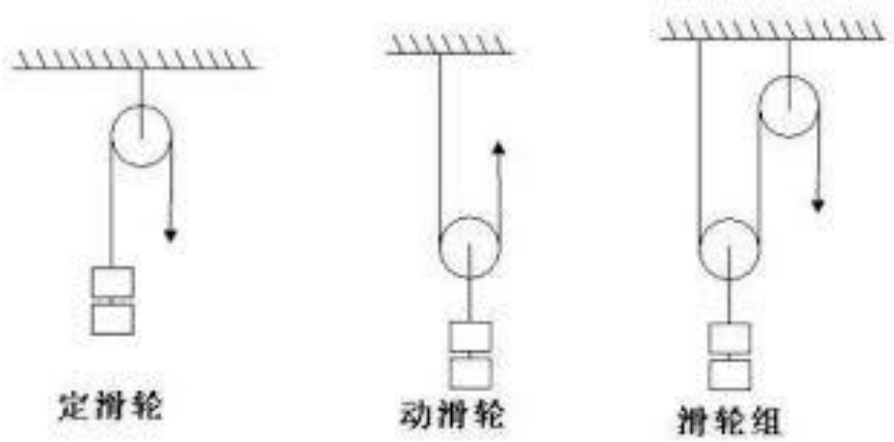
- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光剪纸技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 椴木板3mm
- 棉线、国旗
- 滑轮组

二、头脑风暴



图：定滑轮与动滑轮

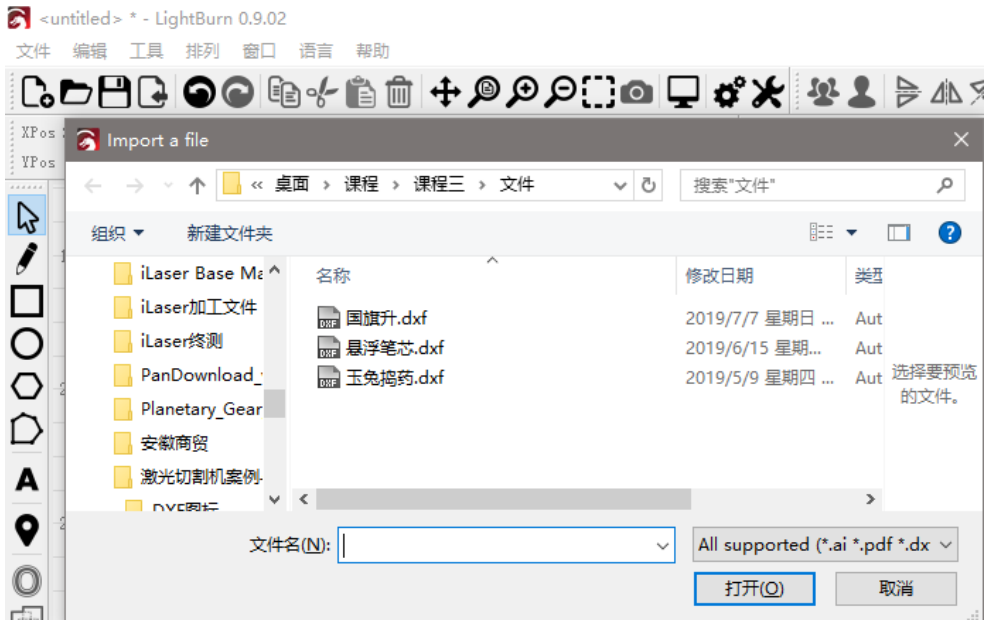
升国旗是一个最具有代表性的滑轮组问题。一般升国旗由两个定滑轮组成的滑轮组完成。

一般通过滑轮组，既可以省力也可以改变用力方向，在一个既有定滑轮又有动滑轮的机构里，可以实现花同样的力气就能实现拉起数倍重量的物品。滑轮是杠杆的变形，属于杠杆类简单机械。

教师导语：通过升国旗案例，我们来了解滑轮的运行方式，用滑轮组来帮助我们在日常生活中更加省力的搬运和拖动。

三、图元设计与制作

文件导入

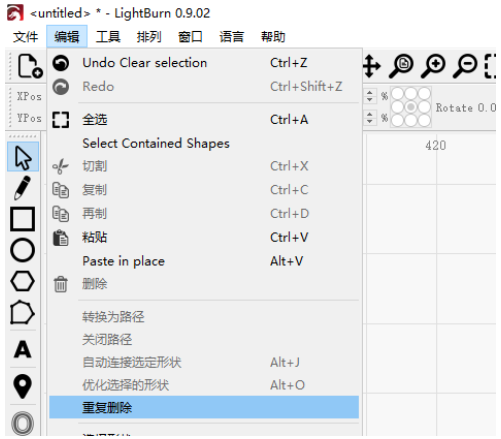


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

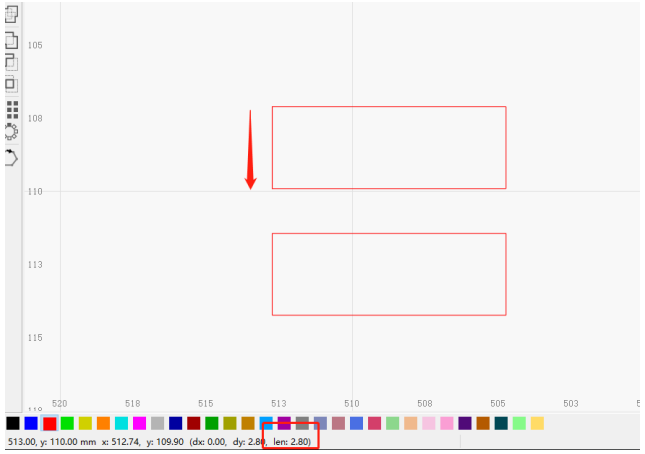
- 在电脑中，我们选择国旗升.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

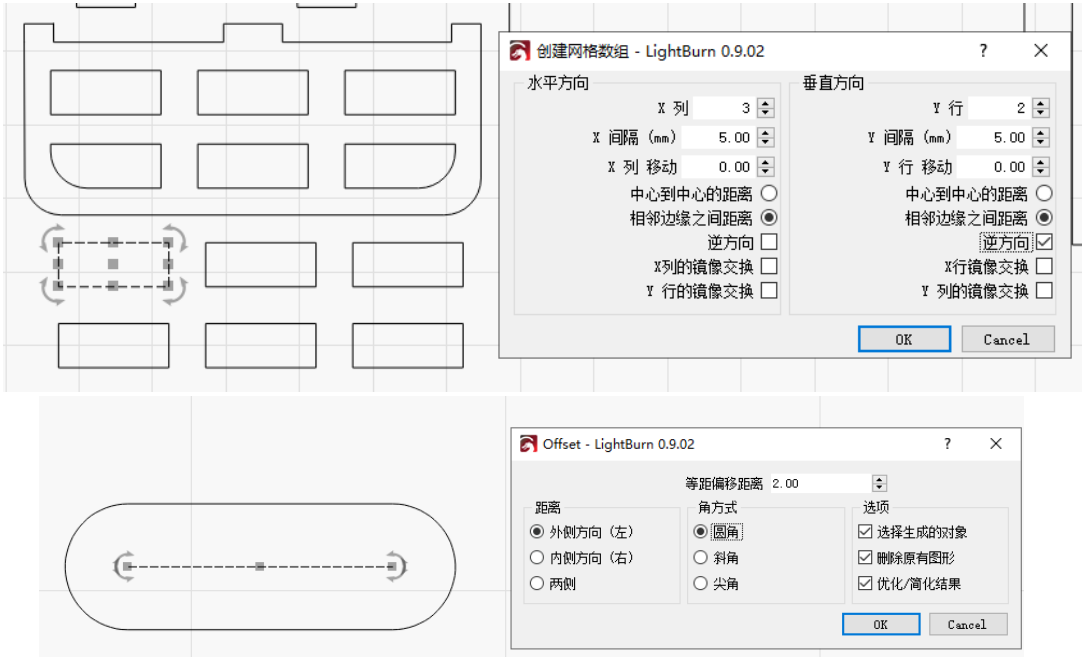
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



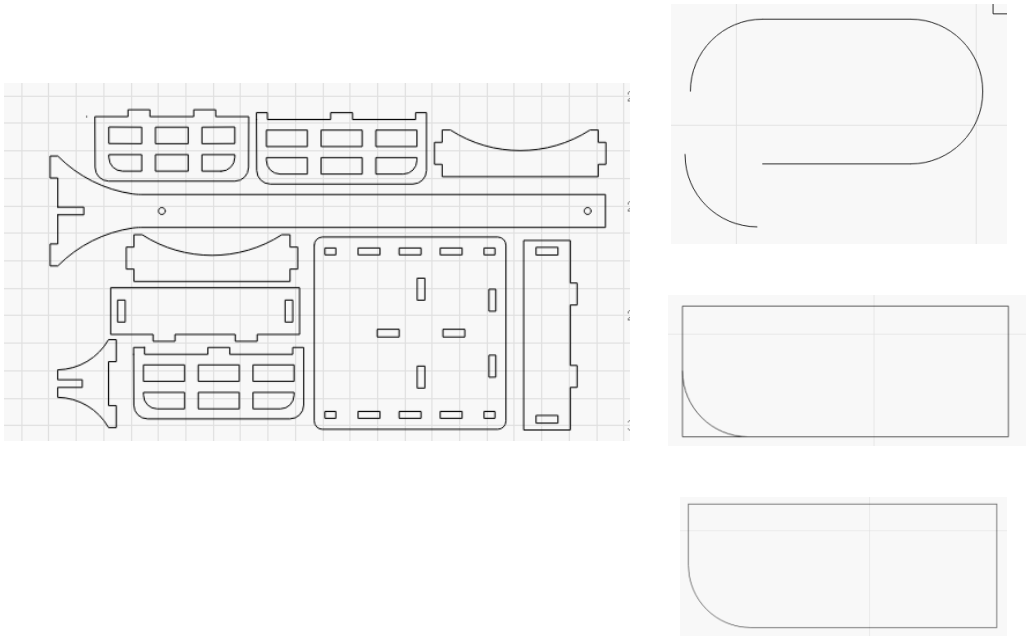
图：设计文稿图

以下前处理是将设计文件调节

- 在设计过程，我们经常会使用阵列、镜像、偏移来完成一些操作。
- 阵列选项内，我们可以选择对应的方向和阵列数量、距离
- 偏移我们可以用直线直接生成槽型孔

三、图元设计与制作

文件前处理



图：设计文稿图

以下前处理是将设计文件调节

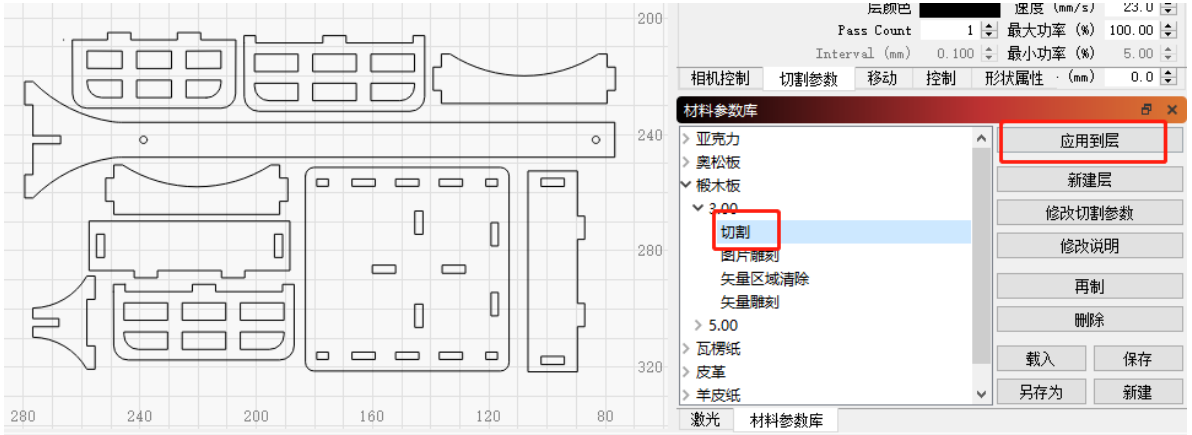
为了生成单个圆角的矩形（在CAD软件中，我们可以使用圆角工具，快捷键是Fil）
在软件中，我们可以先生成一个4圆角矩形，圆角矩形可以通过绘制矩形以后，在形状属性内修改圆角参数（圆角尺寸为我们想要的圆角尺寸比如R4）

将生成好的圆角矩形打断后，将圆角单独取出与单一的矩形对齐，然后将矩形打断后，将直线与断点处用编辑节点工具重新结合获得单一圆角矩形。

生成好的单一圆角矩形我们可以通过ALT+J将其自动连接为一个封闭图形。（封闭图形可以实现区域清除）

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置



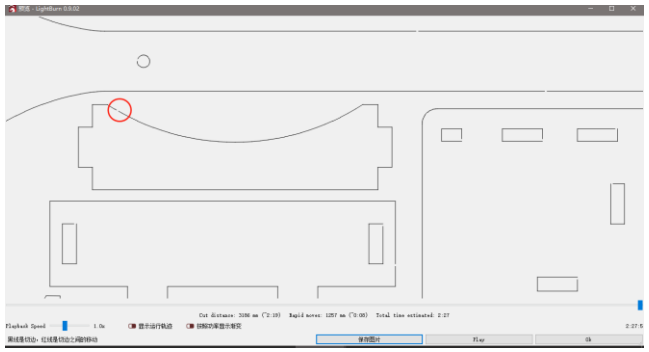
图：参数应用

- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

参数设置二（断点设置）





图：断点设置

以下前处理是将设计文件调节

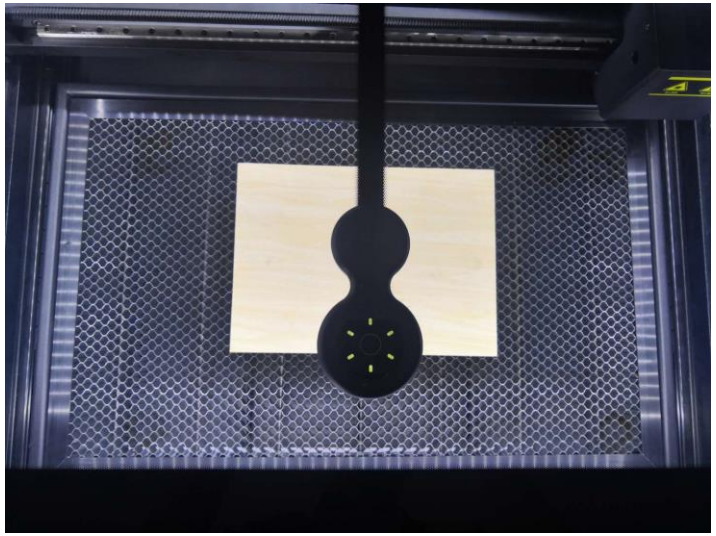
- 在导入文件后，为了让切割文件完成以后不掉落，我们在切割参数中设置断点。

- 1、在切割参数中选择打孔模式，然后设置100mm切割过程中，有1mm跳过（即每100mm长度就打断1mm节点）
- 2、在图元比较大的时候，可以将切割尺寸改为200mm长度打断1mm
- 3、断点可以在仿真预览下查看

- 注意：在材料参数库应用以后再来设置断点，否则会被原始的材料参数库内没有断点的部分覆盖

三、图元设计与制作

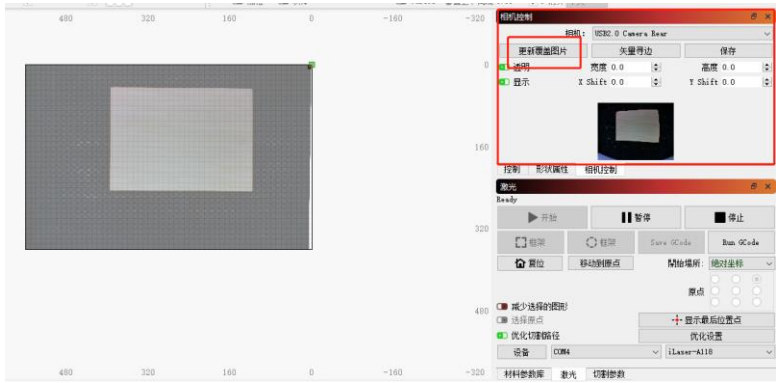
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

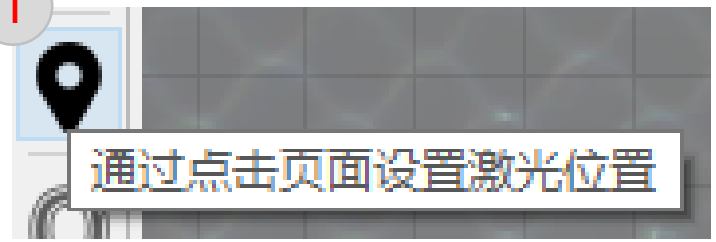
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

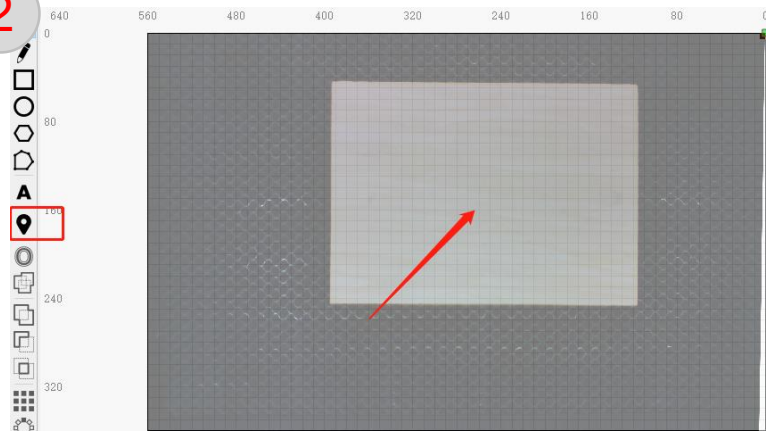
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

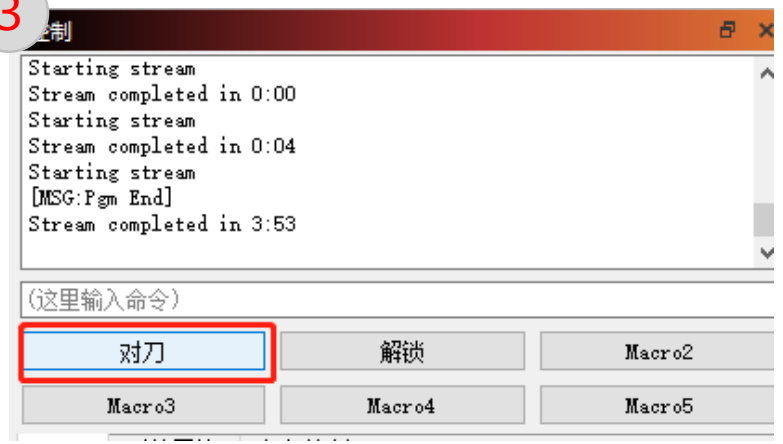
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的作品逐一拆下，然后获得文件摆放整齐。

- 将切割完成的作品逐一拼装，然后获得玉兔捣药的作品成品。



五、课后思考

- 你知道为什么滑轮组能省力吗，在使用滑轮组以后，是否我们就会更加节省能量呢？。

- 现实生活中还有哪些场景里面我们用到了滑轮呢？说一说我们生活中的滑轮和滑轮组吧。



